

V013 爪子定理

二级结论

爪子定理 (三点共线定理): 已知 M, P, N 是平面内不同的三点, A 是该平面内任意一点, 则:

1. **核心结论:** M, P, N 三点共线的充要条件是存在实数 λ , 使得:

$$\vec{AP} = \lambda \vec{AM} + (1 - \lambda) \vec{AN}$$

2. **一般形式:** 若 $\vec{AP} = m \vec{AM} + n \vec{AN}$, 则 M, P, N 三点共线的充要条件是:

$$m + n = 1$$

理解说明

定理深度解读:

- “爪子”形象: 该定理涉及四个点, 从点 A 出发引出三条向量, 形状像鸟类的爪子, 故名“爪子模型”。
- 系数的意义:
 - 当 $0 < \lambda < 1$ 时, 点 P 在线段 MN 内部;
 - 当 $\lambda > 1$ 或 $\lambda < 0$ 时, 点 P 在线段 MN 的延长线或反向延长线上;
 - λ 的本质是分点比: $\lambda = \frac{PN}{MN}$ (注意向量方向)。
- 基底独立性: 该结论与起点 A 的位置无关, 这使得我们在解题时可以灵活选取最方便的观测点作为起点。

证明

爪子定理证明:

- 充分性:** 若 $\vec{AP} = \lambda \vec{AM} + (1 - \lambda) \vec{AN}$, 则 $\vec{AP} - \vec{AN} = \lambda(\vec{AM} - \vec{AN})$ 。由向量减法定义知: $\vec{NP} = \lambda \vec{NM}$ 。由于 $\vec{NP}$ 与 $\vec{NM}$ 共线且有公共点 N , 故 M, P, N 三点共线。
- 必要性:** 若 M, P, N 三点共线, 则向量 $\vec{NP}$ 与 $\vec{NM}$ 共线。故存在实数 λ , 使得 $\vec{NP} = \lambda \vec{NM}$ 。代入起点 A 拆分: $\vec{AP} - \vec{AN} = \lambda(\vec{AM} - \vec{AN})$ 。整理得: $\vec{AP} = \lambda \vec{AM} + (1 - \lambda) \vec{AN}$ 。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中， $AN = \frac{1}{3}NC$ ， M 是 AB 的中点，连接 BM 与 AN 的交点为 P 。若 $\vec{AP} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$ ，求 $x + y$ 的值。

解析：1. 因为 M, P, B 三点共线，设 $\vec{AP} = m\vec{AM} + (1-m)\vec{AB}$ 。由于 $\vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ ，可得 $\vec{AP}$ 仅由 $\vec{AB}$ 表示。2. 更有意义的做法是利用爪子定理系数和为 1：点 P 在 BM 上，则 $\vec{AP} = \alpha\vec{AM} + \beta\vec{AB}$ ，其中 $\alpha + \beta = 1$ 。同理，点 P 在直线 AN 上（此处 N 在 AC 上），由爪子定理知， $\vec{AP}$ 展开为 $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 时，其系数比应遵循共线轨迹。3. **结论：**此类题型是爪子定理最经典的应用，即通过多组三点共线构造方程组求解系数。

易错提醒

- **起点必须统一：**公式中的三个向量 $\vec{AP}, \vec{AM}, \vec{AN}$ 必须拥有相同的起点。
- **系数和为 1 的条件：**只有当三个向量的终点共线时，系数和才为 1。如果起点 A 也在该直线上，结论依然成立，但向量将退化为共线向量。
- **注意 $1-\lambda$ ：**在填空题中，常有 $\vec{AP} = x\vec{AM} + y\vec{AN}$ 的形式，务必核对 $x + y = 1$ 。

结论小结

爪子定理记忆口诀：起点任意发三箭，终点共线是一家。左边一份单向量，右边系数和为一。比例决定点位置，内外延展看 λ 。